ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA



GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

MATEMÁTICA DISCRETA

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Estructura de la información
Denominación de la asignatura:	Matemática discreta
Código:	76015
Curso:	2º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	1º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Básica
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: Diego Millán Berdasco Tfno.: 91 815 31 31 Email: diego.millanb@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación.
Aconsejables:
Conviene haber cursado Álgebra Lineal, Cálculo y métodos numéricos

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Matemáticas
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona con todas las materias englobadas dentro del área de Fundamentos físicos y matemáticos: Álgebra lineal, Cálculo y métodos numéricos, y Estadística
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
Adquirir los conocimientos básicos sobre: Teoría de grafos, Numeración y combinatoria, Modelos de computación y máquinas de Turing

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG1 - Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución BOE-A-2009-12977, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

CG4 - Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG5 - Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG6 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG8 - Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos ytecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para sabercomunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel

que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita utilizando los medios audiovisuales habituales, y para trabajar en equipos multidisciplinares y en contextos internacionales.

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas.

4.2 Competencias específicas (CE)

CE2 - Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

Conocimiento de estructuras discretas: definición, propiedades y aplicaciones a la resolución de problemas.

Utilizar conceptos de teoría de grafos y sus principales algoritmos a la resolución de problemas.

Entender y relacionar diferentes modelos de computación y sus límites.

Conocer los fundamentos de las técnicas criptográficas basadas en métodos discretos.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

No procede

6. CONTENIDOS

Bloque I: Combinatoria.

Tema 1. Conjuntos.

Cardinalidad, relaciones y funciones.

Tema 2. Principio de Inducción y Principio del Palomar.

Tema 3. Herramientas combinatorias y aplicaciones.

Composiciones y particiones.

Coeficientes binómicos.

Tema 4. Modelos de Computación.

Conceptos básicos de modelos de computación.

4

Recurrencias lineales y sistemas de recurrencias.

Máquinas de Turing.

Bloque II: Teoría de números.

Tema 5. Divisibilidad.

Factorización, algoritmo de Euclides y Teorema Fundamental del Álgebra.

Tema 6. Aritmética modular e introducción a la criptografía.

Encriptación de clave pública y sistema RSA.

Bloque III: Teoría de grafos.

Tema 7. Introducción a los grafos.

Caminos, ciclos, conectividad e isomorfía.

Tema 8. Árboles y optimalidad.

Caminos óptimos y algoritmo de Dijkstra.

Tema 9. Redes y flujo.

Flujo en redes.

Algoritmo de etiquetado

7. CRONOGRAMA

Bloque I: Combinatoria. Semana 1-7.

Tema 1. Semana 1.

Tema 2. Semana 2.

Tema 3. Semana 3-4.

Tema 4. Semana 5-7.

Bloque II: Teoría de números. Semana 8-9.

Tema 5. Semana 8.

Tema 6. Semana 9.

Bloque III: Teoría de grafos. Semana 10-15.

Tema 7. Semana 10.

Tema 8. Semana 11-12.

Tema 9. Semana 13-15.

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

• Clases teórico-prácticas: clases expositivas, sesiones prácticas.
24 HORAS PRESENCIALES
• Talleres y laboratorio: aprendizaje basado en resolución de problemas y discusión.
24 HORAS PRESENCIALES
• Tutorías: libre o voluntarias a demanda del alumno, presenciales u online.
7 HORAS PRESENCIALES / 21 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO
• Trabajo individual y en grupo: planificación y seguimiento de los trabajos individuales y en grupo. Exposición de los trabajos
74 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO
• Exámenes y pruebas de evaluación: Evaluación del alumno, exámenes orales o escritos, presentaciones y discusión.
4 HORAS PRESENCIALES
HORAS TOTALES: 59 HORAS PRESENCIALES / 95 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO = 154 HORAS

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua:
- El 40% de la evaluación vendrá dado por la valoración de los trabajos y exámenes parciales de la asignatura, presentaciones, participación en debates, pruebas de clase, entrega de ejercicios y prácticas de laboratorio.
- El 60% de la evaluación se realizará mediante un examen en el que se valorará, de forma global, los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas a lo largo del curso. Es imprescindible obtener al menos una calificación de 3 sobre 10 en el examen para aprobar la asignatura.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:
La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

E. Bujalance et al., Elementos de Matemática Discreta, Sanz y Torres, 1993.

P. J. Cameron, Notes on cryptography, no publicado, 2003. https://cameroncounts.wordpress.com/lecture-notes/ (consultado el 3 de septiembre de 2025).

E. Lehman, T. Leighton, A. Meyer, Mathematics for Computer Science, MIT OpenCourseWare, 2010. http://ocw.mit.edu (consultado el 1 de septiembre de 2025).

R. L. Graham, D. E. Knuth, O. Patashnik, Concrete Mathematics: a foundation for computer science, Addison-Wesley Publishing Company,1994.

M. T. Hortalá et. al., Matemática discreta y lógica matemática, Editorial Complutense, 1998.

J. E. Savage, Models of computation: exploring the power of computing, Addison-Wesley, 1997.

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

La puntualidad es necesaria para un correcto aprovechamiento del curso. No se permitirá la entrada en el aula una vez comenzada la clase.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario